| | | |
|---|---|---|
| Applus K2 | **K2 INGENIERÍA S.A.S.**<br>FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA | **VER. N° 05**<br>2024-09-02<br>**FOM303-44** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 18/07/2025 | EQUIPO: | AC32e | SERIAL: | 1501 |
| PROYECTO: | AEROCIVIL SVCA | NORTE: | 4.703397 | CONTAMINANTE: | Oxido de nitrogeno |
| ESTACIÓN: | CA1 ENGATIVÁ | OESTE: | -74.132442 | SERIAL CALIBRADOR: | 2023-00177 |

**Configuración EPA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Escala: | 0-8 | Temperatura Operación °C (± 2) | 34 |
| Tiempo Automatico Respuesta: | ON | Temperatura Convertidor molibdeno °C (± 2) | 340 |
| Flujo lpm (± 5%) | 0.6 | Fecha instalación filtro Teflón | 18/07/2025 |

**Condiciones Ambientales**

| Item | Equipo | Calibrador | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Temperatura Shelter °C (± 2) | 20.00 | 20.0 | 0 |

**Revisión Señales MUX NOx**

| Parameter | Min. values | Typical values | Max values |
|---|---|---|---|
| 24V power supply voltage | 23 V | 24 V | 25 V |
| 24VDC power supply current | 1.5 A | 2.5 A | 3 A |
| Sample flow rate ( in « *Diagnostic* » screen page | 39 SLPH | 43 SLPH | 46 SLPH |
| Sample pressure | 850 hPa | 1000 hPa | 1150 hPa |
| Reaction chamber pressure | 140 hPa | 200 hPa | 230 hPa |
| Ozone generator current | 40 mA | 65 mA | 100 mA |
| Peltier cooler current | 0.5 A | 1.4 A | 2 A |
| Photomultiplier tube (PM) voltage | 450 V | 650 V | 750 V |
| Rack internal temperature | 10°C | 30°C | 50°C |
| Chamber temperature | 59°C | 60°C | 61°C |
| PM temperature | - 0,5°C | 0,0°C | + 0,5°C |
| Converter temperature | 338°C | 340°C | 342°C |
| Black signal | 20 mV | 70 mV | 150 mV |

| Canal | Valor |
|---|---|
| 1 | 23.94 |
| 2 | 1.9 |
| 3 | 31 |
| 4 | 727 |
| 5 | 167 |
| 6 | 125.5 |
| 7 | 0.7 |
| 8 | 645 |
| 9 | 27.8 |
| 10 | 59.97 |
| 11 | -0.037 |
| 12 | 340 |
| 13 | 67.9 |

**Prueba de Fugas**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Referencia | 100 | Delta | 0 |
| Retención | 100 | | |

**Verificación de Flujo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Flujo Inicial Equipo | 30.93 | Porcentaje Final Equipo | 31 |
| Flujo Calibrador | 31 | | |

**Verificación punto de control**

| Fecha: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire Zero (ppb) | Medición Zero Equipo (ppb) | Span (ppb) | Medición Equipo (ppb) < ± 15.1% o < ± 1.5 ppb | Dif (Aire Zero - Zero Equipo) % | Dif (Q Calibrador - Q Equipo) % | Eficiencia del Convertidor |
| 0.00 | 0.14 | 800.00 | 800.00 | 0.14 | 0.00 | |

**Punto de Precisión**

| Punto de Precisión NO (ppb) 90% CL CV < 15.1% | Medición Equipo (ppb) |
|---|---|
| 900.0 | 900.30 |

| Punto de Precisión NOx (ppb) 90% CL CV < 15.1% | Medición Equipo (ppb) |
|---|---|
| 918.0 | 913.80 |

**Ajuste Span y Zero**

| | | |
|---|---|---|
| **Zero anterior** | NA | *Autoajuste del zero* |
| **Zero Nuevo** | NA | |
| **K anterior** | NA | $K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin offset)}$ |
| **Valor de gas Span** | NA | |
| **Valor de lectura (sin compensación)** | NA | |
| **K nuevo** | #¡VALOR! | |

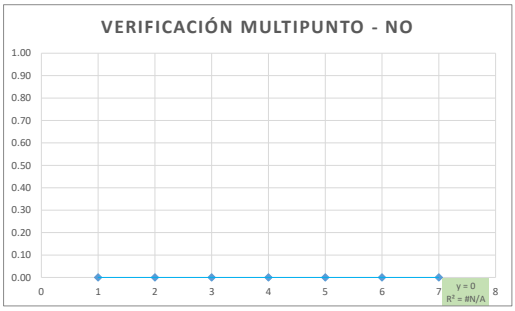
**Verificación / Calibración Multipunto**

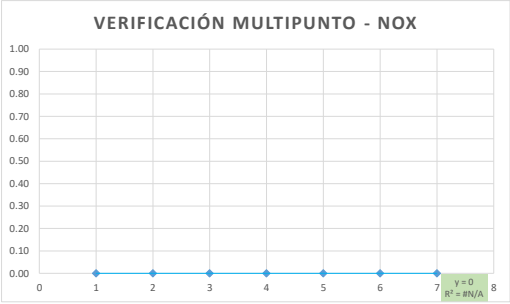
| Puntos | [Gas NO] Referencia | [Gas NO] Medido | Mejor Línea Ajuste | Crit. Aceptación | Crit. Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | NA | NA | #¡DIV/0! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| 3 | NA | NA | #¡DIV/0! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| 4 | NA | NA | #¡DIV/0! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| 5 | NA | NA | #¡DIV/0! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| 6 | NA | NA | #¡DIV/0! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| 7 | NA | NA | #¡DIV/0! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |

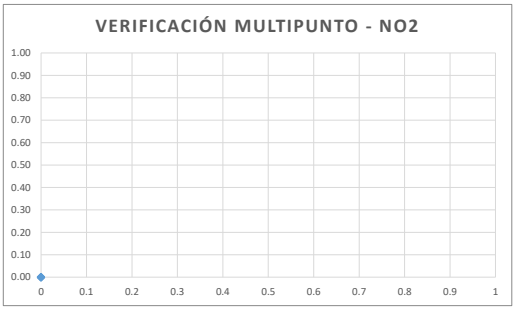
| Puntos | [Gas NOx] Referencia | [Gas NOx] Medido | Mejor Línea Ajuste | Crit. Aceptación | Crit. Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | NA | NA | #¡DIV/0! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| 3 | NA | NA | #¡DIV/0! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| 4 | NA | NA | #¡DIV/0! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| 5 | NA | NA | #¡DIV/0! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| 6 | NA | NA | #¡DIV/0! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| 7 | NA | NA | #¡DIV/0! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |

| | K2 INGENIERÍA S.A.S. | VER. N° 05 |
|---|---|---|
| Applus K2 | FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA | 2024-09-02<br>FOM303-44 |

| [Gas NO] Rem (ozono) | [Gas NOx] Rem (ozono) | [Gas NO2] Referencia | [Gas NO2] Medido | Mejor Línea Ajuste | Crit. Aceptación | Crit. Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | NA | #¡VALOR! | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NA | NA | #¡VALOR! | NA | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| NA | NA | #¡VALOR! | NA | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| NA | NA | #¡VALOR! | NA | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| NA | NA | #¡VALOR! | NA | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| NA | NA | #¡VALOR! | NA | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| NA | NA | #¡VALOR! | NA | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |




**Verificación Eficiencia**

| [Gas NO] Medido | [Gas NOx] Medido | [Gas NO] Rem | [Gas NOx] Rem | NO OUT | Convertido | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | #¡VALOR! | #¡VALOR! | --- |
| NA | NA | NA | NA | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| NA | NA | NA | NA | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| NA | NA | NA | NA | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| NA | NA | NA | NA | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| NA | NA | NA | NA | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| NA | NA | NA | NA | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |

| Coeficiente Correlación | #¡VALOR! |
|---|---|

Observaciones:

Equipo no presenta novedades, se realiza verificaion punto de control y punto de precision.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre Elaboro | ALEXANDER DIAZ HERRERA | Nombre Reviso | LEONARDO PEREZ |
| Firma Elaboro | ALEXANDER DIAZ HERRERA | Firma Reviso | H. Leonardo Perez Diaz |